PFC I - TCC
Discussão dos Resultados

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Nos Resultados e Discussões, deve-se apresentar os resultados obtidos no Procedimento Experimental e fazer uma discussão e análise sobre os mesmos sempre que possível referenciando a literatura pesquisada.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Etapa esta que servirá para você evidenciar as conquistas alcançadas com o estudo e indicar as limitações e as reconsiderações. Além disso, você poderá apontar a relação entre fatos verificados e teoria e mostrar a contribuição da pesquisa para o meio acadêmico, empresarial e/ou para o desenvolvimento da ciência e tecnologia. Além disso, você poderá sugerir temas complementares a sua pesquisa para estudos futuros. Responda aqui a sua pergunta-problema de pesquisa.

Discussão dos Resultados

- O processo de análise e discussão de dados deve ser elaborado conforme o desenho de pesquisa (qualitativo, quantitativo ou misto entre outros).

- O pesquisador prepara, organiza e analisa os dados coletados na pesquisa, fazendo a sua discussão a luz da teoria, dos conceitos, das hipóteses, e dos demais referenciais de pesquisa.

(Perovano, 2016)

Discussão dos Resultados

- Ao interpretar as informações obtidas com a pesquisa, busca-se encontrar todos os aspectos que se aproximam, ou seja, que trazem aquilo que é comum e passível de ser transformado em dados capazes de mostrar resultados.
- Na fase da análise dos dados, o método que foi utilizado no estudo é de suma importância.
- Pode-se tomar como exemplo um estudo que utiliza o método quantitativo, que prioriza uma análise de informações pautada em dados estatísticos, a partir de cálculos, porcentagens e médias aritméticas, entre outros.

(Figueiredo, 2008)

•**Relembre os objetivos:**

Comece revisitando os objetivos e hipóteses da sua pesquisa. Isso ajuda a manter o foco naquilo que você buscava entender ou provar.

•**Analise os resultados:**

Apresente uma análise detalhada dos dados obtidos (tabelas, gráficos, imagens..) destacando os pontos mais relevantes. Explique o que cada resultado significa no contexto do seu estudo.

•**Compare com a literatura:**

Faça uma comparação dos seus resultados com estudos anteriores ou teorias existentes. Isso ajuda a validar suas descobertas ou a identificar diferenças importantes.

•Explique as implicações:

Discuta o impacto dos seus resultados na área de engenharia, apontando possíveis aplicações práticas ou contribuições teóricas.

•Reconheça limitações:

Seja honesto sobre as limitações do seu estudo, como tamanho da amostra, condições experimentais ou outros fatores que possam influenciar os resultados.

•Sugira futuras pesquisas:

Indique caminhos para estudos futuros que possam aprofundar ou ampliar suas descobertas.

Lembre-se de manter uma linguagem clara e objetiva, sempre apoiando suas afirmações com dados e referências. Assim, seu capítulo de discussão ficará bem fundamentado e interessante!

Apresentação e análise de dados

Como apresentar e analisar os dados obtidos:

1. Tabelas

- **Tabelas Descritivas**: Utilizadas para organizar e resumir dados, permitindo uma visualização clara e rápida.

Tabelas 2, 3 e 4: Formulações base, com CCA adicionado em 1 e 3%, respectivamente.

FORMULAÇÃO PADRÃO	
MATÉRIA-PRIMA	QUANTIDADE (%)
MP - 1	14,00
MP -2	13,00
MP - 3	8,00
MP - 4	5,00
MP - 5	24,00
MP - 6	6,00
MP - 7	6,00
MP - 8	15,50
MP - 9	8,50
CCA	0,00

CCA ADIÇÃO 1%	
MATÉRIA-PRIMA	QUANTIDADE (%)
MP - 1	13,86
MP -2	12,87
MP - 3	7,92
MP - 4	4,95
MP - 5	23,76
MP - 6	5,94
MP - 7	5,94
MP - 8	15,35
MP - 9	8,41
CCA	1,00

CCA ADIÇÃO 3%	
MATÉRIA-PRIMA	QUANTIDADE (%)
MP - 1	13,58
MP -2	12,61
MP - 3	7,76
MP - 4	4,85
MP - 5	23,28
MP - 6	5,82
MP - 7	5,82
MP - 8	15,04
MP - 9	8,24
CCA	3,00

Fonte: Do autor (2024).

(Emilio Zapelini, 2024)

Apresentação e análise de dados

Como apresentar e analisar os dados obtidos:

1. Tabelas

- **Tabelas de Frequência**: Mostram a frequência de ocorrência de diferentes valores em um conjunto de dados.

	Frequência absoluta		Frequência relativa	
Idade em classes	Simples n_i	Acumulada N_i	Simples f_i (%)	Acumulada F_i (%)
[0,11[	19	19	7,9%	7,9%
[11,22[	26	45	10,8%	18,8%
[22,33[	36	81	15,0%	33,8%
[33,44[	48	129	20,0%	53,8%
[44,55[	32	161	13,3%	67,1%
[55,66[	36	197	15,0%	82,1%
[66,77[	30	227	12,5%	94,6%
[77,88]	13	240	5,4%	100,0%
Total	240	---	100%	---

Apresentação e análise de dados

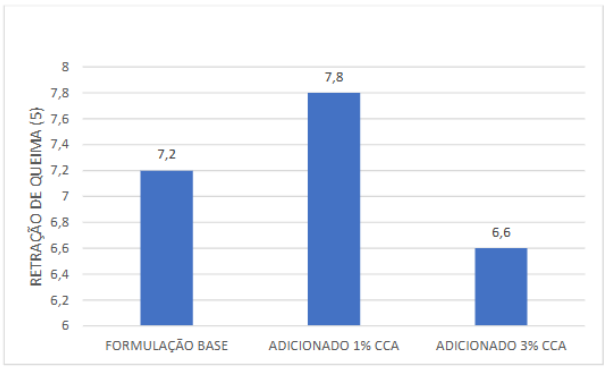
Como apresentar e analisar os dados obtidos:

2. Gráficos

- **Gráficos de Barras**: Útil para comparar diferentes categorias ou grupos.
- **Gráficos de Pizza**: Mostram proporções de um total; são eficazes para visualizar partes de um todo.
- **Gráficos de Linhas**: Ideais para mostrar tendências ao longo do tempo.
- **Histogramas**: Representam a distribuição de um conjunto de dados, mostrando a frequência de dados em intervalos.
- **Gráficos de Dispersão**: Usados para mostrar a relação entre duas variáveis.

Apresentação e análise de dados

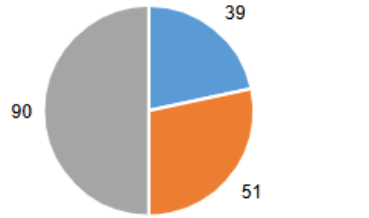
Gráfico 3: Retração de queima (%):



Fonte: Do autor (2024).

(Emilio Zapelini, 2024)

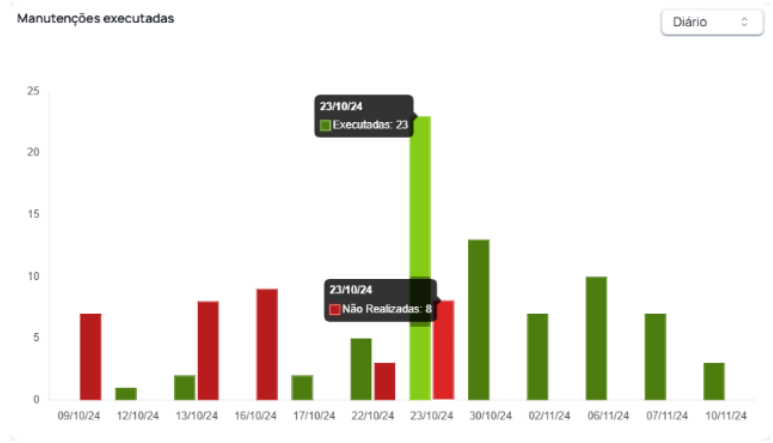
Figura 10: Conversão do tempo otimizável em tempo de *setup* externo.



Fonte: Do autor (2024)

(Daniella Vidal Daros, 2023)

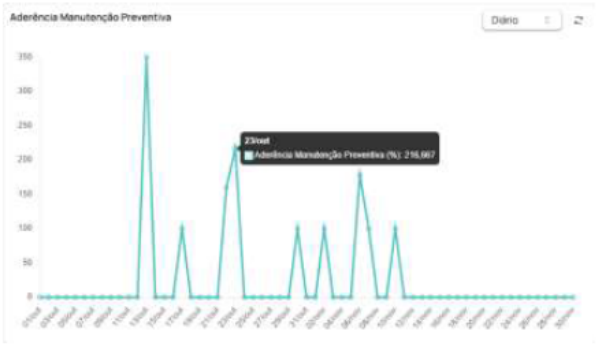
Fig. 11: Análise das manutenções executadas e não executadas durante um período de dois meses incompletos.



Fonte: Do Autor (2024).

(Davi Zanete, 2024)

Fig. 12: Análise da aderência à manutenção preventiva durante um período de dois meses incompletos.

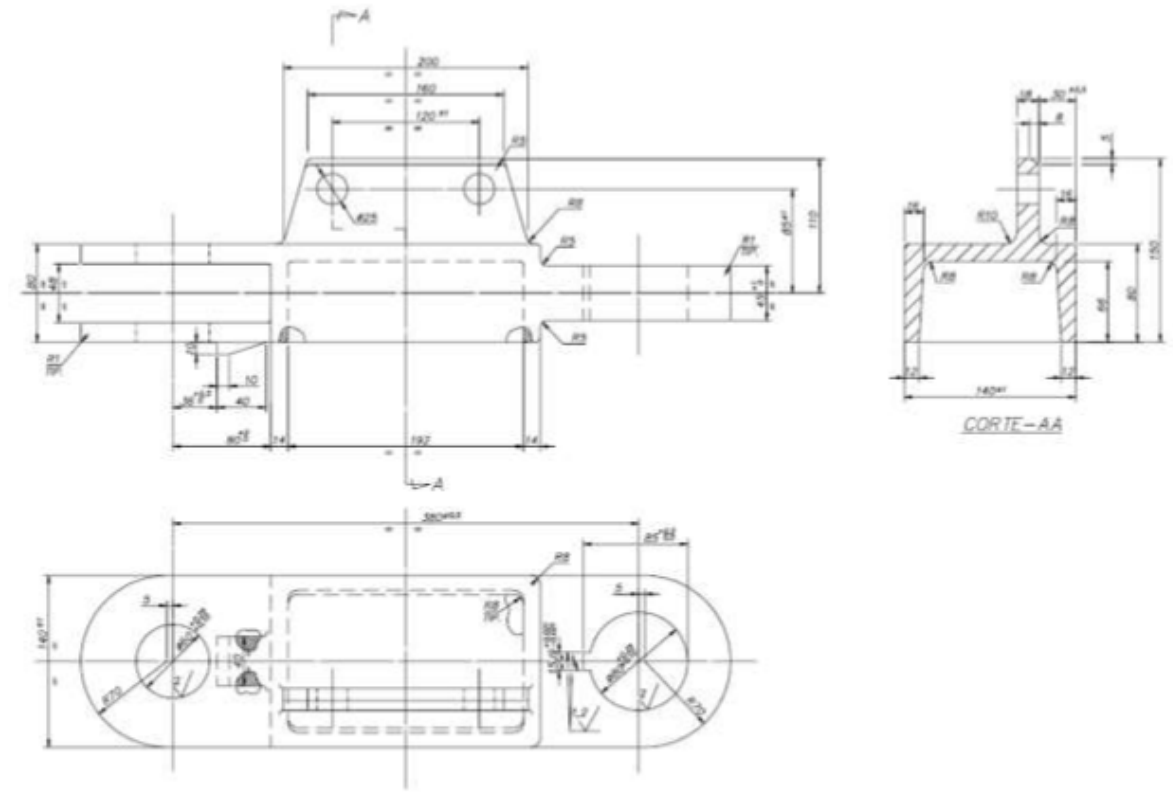


Fonte: Do Autor (2024).

(Davi Zanete, 2024)

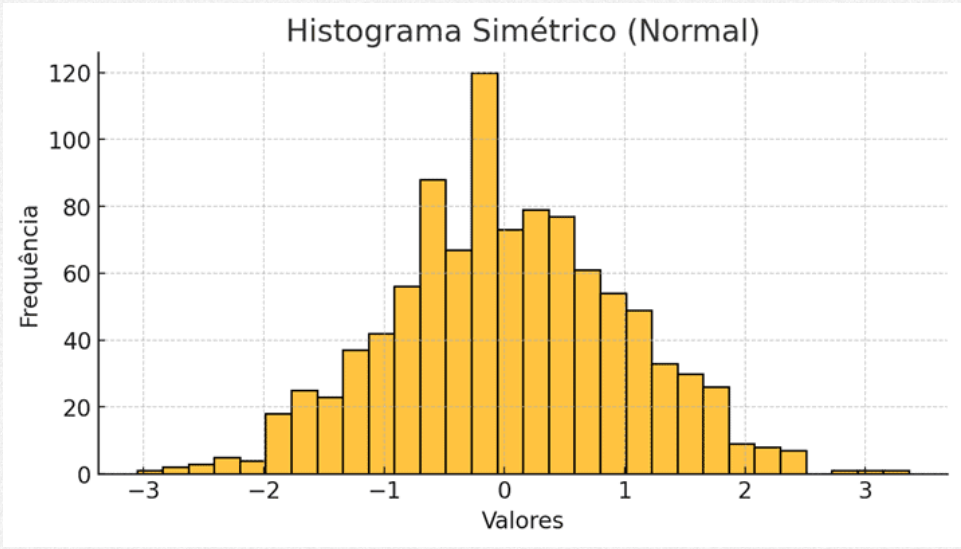
Apresentação e análise de dados

Figura 7: Produto definido para o estudo de *setup*



Fonte: Do autor (2023)

(Daniella Vidal Daros, 2023)



Apresentação e análise de dados

Como apresentar e analisar os dados obtidos:

3. Estatísticas Descritivas

Medidas de Tendência Central: Média, mediana e moda. São fundamentais na estatística para resumir e descrever um conjunto de dados, oferecendo uma visão clara do comportamento geral da informação.

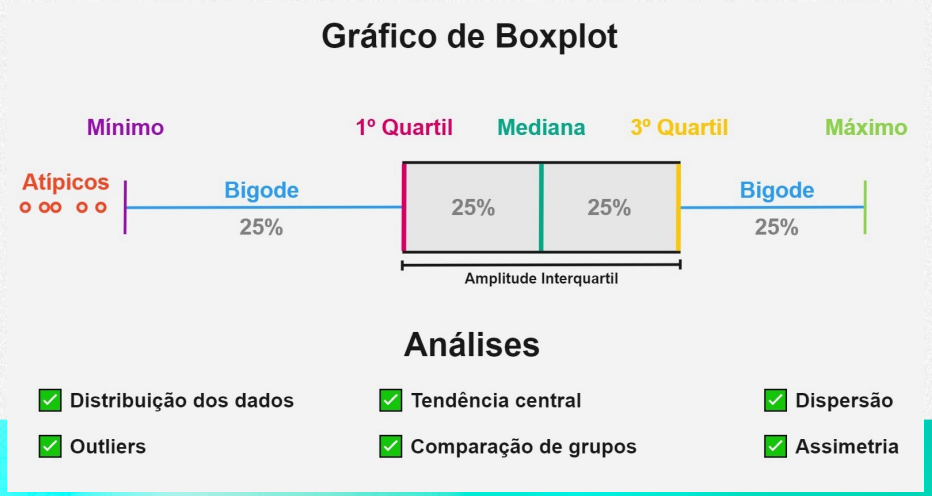
Medidas de Dispersão: Desvio padrão, variância, intervalo interquartil. As medidas de dispersão são estatísticas que auxiliam na compreensão da variabilidade e da distribuição dos dados em um conjunto. Elas refletem o quanto os valores estão dispersos em relação à média e incluem conceitos como faixa, variância e desvio padrão.

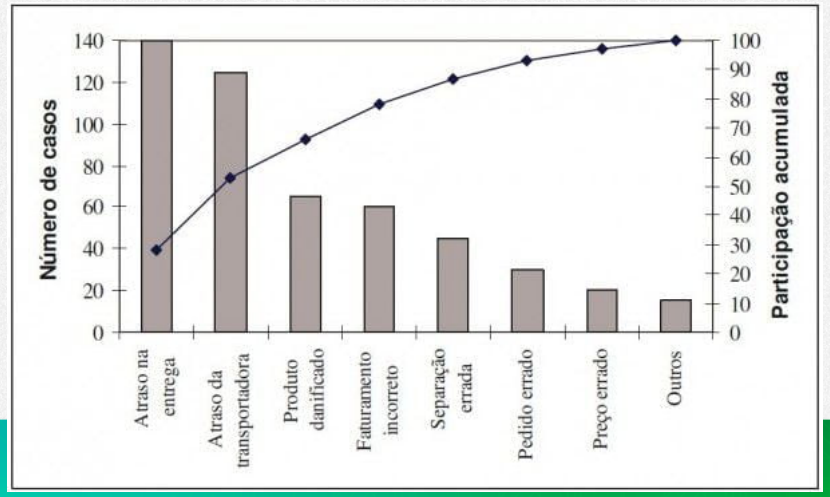
Apresentação e análise de dados

Como apresentar e analisar os dados obtidos:

4. Diagramas

- **Boxplots (Diagramas de Caixa)**: Permitem visualizar a distribuição de dados e identificar outliers.
- **Diagramas de Pareto**: Utilizados para identificar as principais causas em um conjunto de dados, geralmente apresentados em um gráfico de barras ordenado.



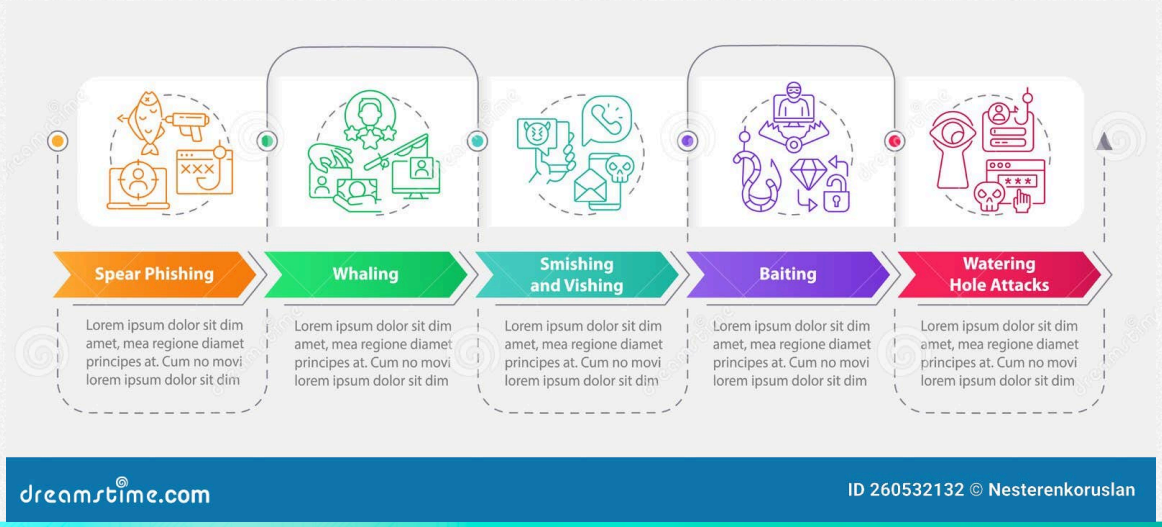


Apresentação e análise de dados

Como apresentar e analisar os dados obtidos:

5. Infográficos

- Combinação de gráficos, imagens e texto que facilita a compreensão de dados de forma visual e atraente.





Apresentação e análise de dados

Como apresentar e analisar os dados obtidos:

6. Análise Estatística

- **Testes de Hipóteses**: Aplicados para determinar a significância dos dados. ão ferramentas estatísticas fundamentais utilizadas para tomar decisões ou inferências sobre uma população com base em dados amostrais.
- **Análise de Regressão**: Para entender relações entre variáveis. Utilizada para modelar e analisar a relação entre uma variável dependente e uma ou mais variáveis independentes. Essa metodologia permite identificar como mudanças nas variáveis independentes impactam a variável dependente, facilitando previsões e a compreensão de padrões nos dados.

Apresentação e análise de dados

Como apresentar e analisar os dados obtidos:

Dicas para Escolher o Modelo

- **Objetivo da Análise**: O modelo deve ser escolhido de acordo com o tipo de análise que você deseja realizar.
- **Público-alvo**: Considere o entendimento do seu público; gráficos mais simples geralmente são mais eficazes.
- **Clareza e Objetividade**: Sempre busque apresentar os dados de forma a facilitar a interpretação.